Normalización de la base de datos SaludUSM

Tarea 2 · INF-239 Bases de Datos · PHP + MySQL

La normalización se realizó tomando como base las dos vistas del enunciado: el comprobante de reserva de hora y la ficha de atención. El objetivo es evitar datos repetidos y mantener la información ordenada.

1. Primera Forma Normal (1FN)

Se separan los datos para que cada campo contenga un solo valor. Por ejemplo, los diagnósticos y los medicamentos no se guardan como listas en una celda, sino en registros separados.

Dependencias funcionales principales:
Id_cita → Fecha_hora, Rut_paciente, Rut_medico, Codigo_centro, Id_especialidad, Estado_cita.
Rut_paciente → Nombre_completo, Fecha_nacimiento, Id_sexo, Id_prevision, Telefono_contacto, Comuna_residencia.
Rut_medico → Nombre_completo, E_mail_institucional.
Codigo_interno → Nombre, Comuna, Region.
Id_atencion → Id_cita, Motivo_consulta, Observaciones_clinicas.
Codigo_diagnostico → Descripcion.

2. Segunda Forma Normal (2FN)

Se separan las relaciones que usan claves compuestas para evitar repetir información de otras tablas. Las tablas Medico_Centro, Medico_Especialidad y Atencion_Diagnostico guardan solo las claves que relacionan las entidades.

3. Tercera Forma Normal (3FN)

Los datos descriptivos se guardan en la tabla que corresponde. Por ejemplo, los datos personales están en Paciente, los datos del médico en Medico, los datos del centro en Centro_medico y las descripciones de catálogos en sus respectivas tablas. Las otras tablas los relacionan mediante claves foráneas.

Esquema relacional resultante en 3FN

El modelo final queda formado por las siguientes 15 tablas originales:

Tabla	Clave primaria	Contenido
Sexo	Id_sexo	Catálogo de sexo.
Prevision_Salud	Id_prevision	Catálogo de previsión.
Estado_cita	Id_estados	Estados de las citas.
Especialidad	Id_especialidad	Catálogo de especialidades.
Paciente	Rut_paciente	Datos del paciente.
Medico	Rut_medico	Datos del médico.
Centro_medico	Codigo_interno	Datos del centro médico.
Medico_Centro	Rut_medico + Codigo_interno	Centros donde atienden los médicos.
Medico_Especialidad	Rut_medico + Id_especialidad	Especialidades de cada médico.
Cita	Id_cita	Reserva, fecha, paciente, médico, centro, especialidad y estado.
Atencion	Id_atencion	Motivo y observaciones de una atención.
Diagnostico	Codigo	Código y descripción del diagnóstico.
Atencion_Diagnostico	Id_atencion + Codigo_diagnostico	Diagnósticos asociados a una atención.
Receta	Id_receta	Receta asociada a una atención.
Detalle_Receta	Id_detalle	Medicamento, dosis y días de tratamiento.

En resumen, 1FN evita listas dentro de campos; 2FN separa las relaciones con claves compuestas; y 3FN separa los datos descriptivos en sus propias tablas. Así, el comprobante de reserva y la ficha de atención se obtienen relacionando las tablas mediante consultas.

La tabla Usuario se agregó posteriormente para el inicio de sesión y los roles de la aplicación; complementa las 15 tablas originales.